LAPORAN PRAKTIKUM

ALGORITMA PEMROGRAMAN

PEMROGRAMAN GUI 2

disusun Oleh:

MUHAMAD FAJRI AULIA

NIM 2511532009

DOSEN PENGAMPU : DR. WAHYUDI, S.T, M.T

ASISTEN PRAKTIKUM : AUFAN TAUFIQURRAHMAN

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI

DEPARTEMEN INFORMATIKA

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG, 26 NOVEMBER 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik, dan hidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan praktikum mata kuliah Algoritma Pemrograman dengan baik dan tepat waktu. Laporan ini disusun untuk memenuhi salah satu tugas praktikum pada pertemuan kelima dengan judul "**PEMROGRAMAN GUI 2**". Melalui penyusunan laporan ini, penulis berharap dapat memberikan gambaran mengenai cara pemrograman GUI dengan java.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan laporan maupun pemahaman di masa yang akan datang. Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu serta semua pihak yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan bantuan hingga laporan ini dapat terselesaikan. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Padang, 26 November 2025

Penulis

DAFTAR ISI

LAPORAN PRAKTIKUM 1
KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR GAMBAR ii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Tujuan Praktikum 1
1.3 Manfaat Praktikum 1
1.4 Persyaratan Praktikum 1
1.5 Waktu dan tempat pelaksanaan 2
BAB II PEMBAHASAN 3
2.1 Pengertian GUI dalam Java 3
2.2 Langkah Pengerjaan 3
2.2.1 Kalkulator dengan GUI 3
BAB III KESIMPULAN DAN SARAN 15
3.1 Kesimpulan 15
3.2 Saran 15
DAFTAR PUSTAKA 16

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 4
Gambar 2 4
Gambar 3 5
Gambar 4 5

Gambar 5 5
Gambar 6 6
Gambar 7 6

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Java digunakan untuk membangun berbagai aplikasi karena strukturnya jelas dan berjalan di banyak sistem. Java juga menyediakan library GUI yang membantu pengembang membuat aplikasi dengan tampilan yang dapat digunakan langsung oleh pengguna.

Banyak kegiatan membutuhkan perhitungan cepat. Operasi tambah, kurang, kali, dan bagi sering muncul. Aplikasi kalkulator berbasis GUI memberi cara hitung yang lebih praktis karena pengguna cukup menekan tombol lalu melihat hasil. Proyek kalkulator ini memberi kesempatan untuk memahami cara mengatur tampilan, memproses input, dan menjalankan logika hitung di Java. Proyek ini juga menjadi langkah awal untuk memahami cara kerja aplikasi interaktif yang responsif.

1.2 Tujuan Praktikum

- Dapat memahami cara membuat antarmuka sederhana dengan GUI di Java.
- Mampu menghubungkan tombol dengan operasi hitung.
- Dapat memproses input pengguna dan menampilkan hasil dengan benar.

1.3 Manfaat Praktikum

- Membantu memahami logika pemrograman.
- Melatih kemampuan membuat program GUI yaitu sebuah kalkulator matematika.
- Memberikan dasar dasar agar mampu membuat sebuah program GUI.

1.4 Persyaratan Praktikum

Agar praktikum berjalan lancar, mahasiswa perlu memenuhi beberapa persyaratan berikut :

- Telah mengikuti perkuliahan teori Pemrograman Java sebagai dasar pemahaman.

- Membawa perlengkapan yang diperlukan, antara lain laptop atau computer yang sudah terpasang Java Development Kit (JDK) dan Integrated Development Enviroment (IDE) yang direkomendasikan.
- Telah menginstal ekstention Window Builder pada Eclipse IDE.
- Mengikuti setiap sesi praktikum sesuai jadwal yang ditetapkan dan hadir minimal sesuai ketentuan program studi.
- Mematuhi tata tertib laboratorium, termasuk menjaga keamanan data, perangkat, serta lingkungan kerja.
- Menyusun laporan praktikum dengan format dan aturan yang telah ditetapkan dalam pedoman ini.

1.5 Waktu dan tempat pelaksanaan

Pelaksanakan praktikum Java mengikuti kalender akademik yang berlaku pada program studi. Setiap sesi praktikum dilaksanakan sesuai jadwal yang ditentukan oleh dosen pengampu. Tempat kegiatan umumnya berlangsung di laboratorium komputer, namun pada kondisi tertentu dapat dilaksanankan secara mandiri dengan perangkat masing masing, selama memenuhi syarat teknis yang ditetapkan.

BAB II
PEMBAHASAN

2.1 Pengertian GUI dalam Java

Graphical User Interface (GUI) adalah antarmuka berbasis grafis yang memungkinkan pengguna berinteraksi dengan aplikasi melalui elemen visual seperti tombol, jendela, ikon, dan menu. Dalam Java, GUI dapat dibuat menggunakan dua pustaka utama, yaitu *Abstract Window Toolkit* (AWT) dan Swing. Swing merupakan versi yang lebih modern dan lengkap dibandingkan AWT karena menyediakan lebih banyak komponen, tampilan yang konsisten di berbagai platform, serta kemudahan dalam pengembangan. GUI pada Java bekerja dengan memadukan komponen visual dan logika program yang saling terhubung melalui mekanisme event-driven programming.

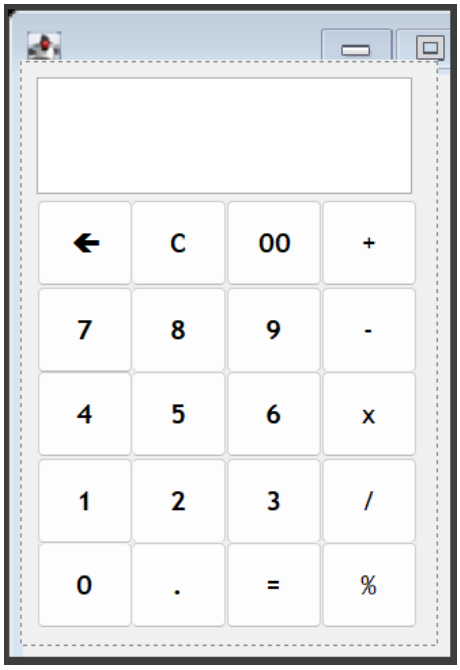
2.2 Langkah Pengerjaan

Untuk lebih memahami pengembangan GUI kita dapat melakukan praktik dengan menggunakan ekstention Window Builder yang mana kali ini kita akan membuat sebuah kalkulator sederhana.

2.2.1 Kalkulator dengan GUI

Pada praktikum ini kita akan membuat sebuah kalkulator dengan GUI di java dengan tata cara sebagai berikut.

- Dibagian package, kita buka opsi other kemudian memilih window builder kemudian pilih bagian application window.
- Setelah itu pada bagian design kita mulai membuat layout sesuai dengan yang kita inginkan.
- Kemudian masukkan Textfield dan Jbutton lalu susun sehingga berbentuk seperti sebuah kalkulator.
- Ubah text di Jbutton sesuai dengan tampilan kalkulator yang anda inginkan, untuk tampilannya akan jadi seperti ini.



Gambar 1

- Selanjutnya nama variable tiap button diganti sesuai dengan text pada button yang mana ini bertujuan untuk memudahkan dalam proses pengcodingan.
- Kemudian double click di button angka dan mulai membuat public void actionperformed. Lalu nyatakan variable string nomor yang mana ia akan menghasilkan ouput berupa text yang tertulis pada button dengan syntax sebagai berikut.

```
JButton btn1 = new JButton("1");
btn1.addActionListener(new ActionListener() {
    public void actionPerformed(ActionEvent e) {
        String nomor=textField.getText()+btn1.getText();
        textField.setText(nomor);
    }
```

Gambar 2

- Lakukan hal yang sama ke semua angka mulai dari nomor 0 sampai nomor 9, tombol dot (.) dan nomor 00.
- Selanjutnya untuk bagian backspace kita membuat sebuah variable string backspace yang bernilai *null*. Kemudian buat statement control if Dimana jika text besar dari 0 akan terhapus 1 angka sehingga jika

backspace ditekan maka nilai yang keluar akan berkurang 1 dengan syntax sebagai berikut.

```
JButton btnBackspace = new JButton("\uF0E7");
btnBackspace.addActionListener(new ActionListener() {
    public void actionPerformed(ActionEvent e) {
        String backSpace=null;
        if(textField.getText().length()>0)
        {
            StringBuilder str=new StringBuilder(textField.getText());
            str.deleteCharAt(textField.getText().length()-1);
            backSpace=str.toString();
            textField.setText(backSpace);
        }
```

Gambar 3

- Untuk bagian clear dapat dibuatkan syntax yang sama dengan bagian angka namun bedanya textField dinyatakan sebagai null. Dengan syntax sebagai berikut.

```
JButton btnClear = new JButton("C");
btnClear.addActionListener(new ActionListener() {
    public void actionPerformed(ActionEvent e) {
        textField.setText(null);
    }
```

Gambar 4

- Selanjutnya kita buat program untuk bagian operator kabataku. Dimana kita nyatakan bilangan double pertama yang mana akan mengalami operasi yang kita pilih dengan syntax sebagai berikut. Syntax ini sama ke semua operator hanya diganti dengan jenis operasi yang dipilih.

```
JButton btnKali_2511532009 = new JButton("x");
btnKali_2511532009.addActionListener(new ActionListener() {
    public void actionPerformed(ActionEvent e) {
        first=Double.parseDouble(textField.getText());
        textField.setText("");
        operation="x";
    }
```

Gambar 5

- Selanjutnya untuk bagian tombol sama dengan kita membuat syntax statement conditional if else if. Jika operation yang dipilih + maka jawaban nya akan dicetak. Dengan syntax sebagai berikut.

```java
JButton btnSama = new JButton("=");
btnSama.addActionListener(new ActionListener() {
    public void actionPerformed(ActionEvent e) {
        String answer;
        second=Double.parseDouble(textField.getText());
        if(operation=="+")
        {
            result=first+second;
            answer=String.format("%.2f", result);
            textField.setText(answer);
        }
        else if(operation=="-")
        {
            result=first-second;
            answer=String.format("%.2f", result);
            textField.setText(answer);
        }
        else if(operation=="x")
        {
            result=first*second;
            answer=String.format("%.2f", result);
            textField.setText(answer);
        }
        else if(operation=="/")
        {
            result=first/second;
            answer=String.format("%.2f", result);
            textField.setText(answer);
        }
        else if(operation=="%")
        {
            result=first%second;
            answer=String.format("%.2f", result);
            textField.setText(answer);
        }
```

Gambar 6

- Dari sana didapatkan hasil akhir sebagai berikut.

Gambar 7

- Untuk full sytax bisa dilihat sebagai berikut.

```
package pekan9_2511532009;

import java.awt.EventQueue;

import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JPanel;
import javax.swing.JTextField;
import javax.swing.JButton;
import java.awt.Font;
import java.awt.event.ActionListener;
import java.awt.event.ActionEvent;

public class Kalkulator_2511532009 {

	private JFrame frame;
	private JTextField textField;

	double first;
	double second;
	double result;
	String operation;
	String answer;

	/**
	 * Launch the application.
	 */
	public static void main(String[] args) {
		EventQueue.invokeLater(new Runnable() {
			public void run() {
				try {
					Kalkulator_2511532009 window
= new Kalkulator_2511532009();

	window.frame.setVisible(true);
				} catch (Exception e) {
					e.printStackTrace();
				}
			}
		});
	}

	/**
	 * Create the application.
	 */
	public Kalkulator_2511532009() {
		initialize();
	}

	/**
	 * Initialize the contents of the frame.
	 */
	private void initialize() {
		frame = new JFrame();
		frame.setBounds(100, 100, 260, 382);
```

```
        frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
            frame.getContentPane().setLayout(null);

            textField = new JTextField();
            textField.setFont(new Font("Tahoma", Font.BOLD,
13));
            textField.setBounds(10, 10, 221, 69);
            frame.getContentPane().add(textField);
            textField.setColumns(10);

            JButton btnBackspace = new JButton("\uF0E7");
            btnBackspace.addActionListener(new
ActionListener() {
                public void actionPerformed(ActionEvent e)
{
                    String backSpace=null;
                    if(textField.getText().length()>0)
                    {
                        StringBuilder str=new
StringBuilder(textField.getText());

        str.deleteCharAt(textField.getText().length()-1);
                        backSpace=str.toString();
                        textField.setText(backSpace);
                    }
                }
            });
            btnBackspace.setFont(new Font("Wingdings",
Font.BOLD, 16));
            btnBackspace.setBounds(10, 82, 57, 51);
            frame.getContentPane().add(btnBackspace);

            JButton btn7 = new JButton("7");
            btn7.addActionListener(new ActionListener() {
                public void actionPerformed(ActionEvent e)
{
                    String
nomor=textField.getText()+btn7.getText();
                    textField.setText(nomor);
                }
            });
            btn7.setFont(new Font("Trebuchet MS", Font.BOLD,
16));
            btn7.setBounds(10, 133, 57, 51);
            frame.getContentPane().add(btn7);

            JButton btn1 = new JButton("1");
            btn1.addActionListener(new ActionListener() {
                public void actionPerformed(ActionEvent e)
{
                    String
nomor=textField.getText()+btn1.getText();
                    textField.setText(nomor);
                }
            });
```

```
                btn1.setFont(new Font("Trebuchet MS", Font.BOLD,
    16));
                btn1.setBounds(10, 234, 57, 51);
                frame.getContentPane().add(btn1);

                JButton btn4 = new JButton("4");
                btn4.addActionListener(new ActionListener() {
                        public void actionPerformed(ActionEvent e)
    {
                                String
    nomor=textField.getText()+btn4.getText();
                                textField.setText(nomor);
                        }
                });
                btn4.setFont(new Font("Trebuchet MS", Font.BOLD,
    16));
                btn4.setBounds(10, 183, 57, 51);
                frame.getContentPane().add(btn4);

                JButton btn0 = new JButton("0");
                btn0.addActionListener(new ActionListener() {
                        public void actionPerformed(ActionEvent e)
    {
                                String
    nomor=textField.getText()+btn0.getText();
                                textField.setText(nomor);
                        }
                });
                btn0.setFont(new Font("Trebuchet MS", Font.BOLD,
    16));
                btn0.setBounds(10, 284, 57, 51);
                frame.getContentPane().add(btn0);

                JButton btnDot = new JButton(".");
                btnDot.addActionListener(new ActionListener() {
                        public void actionPerformed(ActionEvent e)
    {
                                String
    nomor=textField.getText()+btnDot.getText();
                                textField.setText(nomor);
                        }
                });
                btnDot.setFont(new Font("Trebuchet MS",
    Font.BOLD, 16));
                btnDot.setBounds(65, 284, 57, 51);
                frame.getContentPane().add(btnDot);

                JButton btn2 = new JButton("2");
                btn2.addActionListener(new ActionListener() {
                        public void actionPerformed(ActionEvent e)
    {
                                String
    nomor=textField.getText()+btn2.getText();
                                textField.setText(nomor);
                        }
                });
```

```
                btn2.setFont(new Font("Trebuchet MS", Font.BOLD,
16));
                btn2.setBounds(65, 234, 57, 51);
                frame.getContentPane().add(btn2);

                JButton btn5 = new JButton("5");
                btn5.addActionListener(new ActionListener() {
                        public void actionPerformed(ActionEvent e)
{
                                String
nomor=textField.getText()+btn5.getText();
                                textField.setText(nomor);
                        }
                });
                btn5.setFont(new Font("Trebuchet MS", Font.BOLD,
16));
                btn5.setBounds(65, 183, 57, 51);
                frame.getContentPane().add(btn5);

                JButton btn8 = new JButton("8");
                btn8.addActionListener(new ActionListener() {
                        public void actionPerformed(ActionEvent e)
{
                                String
nomor=textField.getText()+btn8.getText();
                                textField.setText(nomor);
                        }
                });
                btn8.setFont(new Font("Trebuchet MS", Font.BOLD,
16));
                btn8.setBounds(65, 133, 57, 51);
                frame.getContentPane().add(btn8);

                JButton btnClear = new JButton("C");
                btnClear.addActionListener(new ActionListener() {
                        public void actionPerformed(ActionEvent e)
{
                                textField.setText(null);
                        }
                });
                btnClear.setFont(new Font("Trebuchet MS",
Font.BOLD, 16));
                btnClear.setBounds(65, 82, 57, 51);
                frame.getContentPane().add(btnClear);

                JButton btnSama = new JButton("=");
                btnSama.addActionListener(new ActionListener() {
                        public void actionPerformed(ActionEvent e)
{
                                String answer;

        second=Double.parseDouble(textField.getText());
                                if(operation=="+")
                                {
                                        result=first+second;
```

```
                                answer=String.format("%.2f",
result);
                                textField.setText(answer);
                            }
                            else if(operation=="-")
                            {
                                result=first-second;
                                answer=String.format("%.2f",
result);
                                textField.setText(answer);
                            }
                            else if(operation=="x")
                            {
                                result=first*second;
                                answer=String.format("%.2f",
result);
                                textField.setText(answer);
                            }
                            else if(operation=="/")
                            {
                                result=first/second;
                                answer=String.format("%.2f",
result);
                                textField.setText(answer);
                            }
                            else if(operation=="%")
                            {
                                result=first%second;
                                answer=String.format("%.2f",
result);
                                textField.setText(answer);
                            }



                        }
                    });
                    btnSama.setFont(new Font("Trebuchet MS",
Font.PLAIN, 16));
                    btnSama.setBounds(121, 284, 57, 51);
                    frame.getContentPane().add(btnSama);

                    JButton btn3 = new JButton("3");
                    btn3.addActionListener(new ActionListener() {
                        public void actionPerformed(ActionEvent e)
{
                            String
nomor=textField.getText()+btn3.getText();
                            textField.setText(nomor);
                        }
                    });
                    btn3.setFont(new Font("Trebuchet MS", Font.BOLD,
16));
                    btn3.setBounds(121, 234, 57, 51);
                    frame.getContentPane().add(btn3);

```

```
JButton btn6 = new JButton("6");
btn6.addActionListener(new ActionListener() {
	public void actionPerformed(ActionEvent e)
{
		String
nomor=textField.getText()+btn6.getText();
		textField.setText(nomor);
	}
});
btn6.setFont(new Font("Trebuchet MS", Font.BOLD,
16));
btn6.setBounds(121, 183, 57, 51);
frame.getContentPane().add(btn6);

JButton btn9 = new JButton("9");
btn9.addActionListener(new ActionListener() {
	public void actionPerformed(ActionEvent e)
{
		String
nomor=textField.getText()+btn9.getText();
		textField.setText(nomor);
	}
});
btn9.setFont(new Font("Trebuchet MS", Font.BOLD,
16));
btn9.setBounds(121, 133, 57, 51);
frame.getContentPane().add(btn9);

JButton btn00 = new JButton("00");
btn00.addActionListener(new ActionListener() {
	public void actionPerformed(ActionEvent e)
{
		String
nomor=textField.getText()+btn00.getText();
		textField.setText(nomor);
	}
});
btn00.setFont(new Font("Trebuchet MS", Font.BOLD,
16));
btn00.setBounds(121, 82, 57, 51);
frame.getContentPane().add(btn00);

JButton btnPersen = new JButton("%");
btnPersen.addActionListener(new ActionListener()
{
	public void actionPerformed(ActionEvent e)
{

	first=Double.parseDouble(textField.getText());
		textField.setText("");
		operation="%";
	}
});
btnPersen.setFont(new Font("Trebuchet MS",
Font.PLAIN, 16));
btnPersen.setBounds(177, 284, 57, 51);
```

```
                frame.getContentPane().add(btnPersen);

                JButton btnBagi_2511532009 = new JButton("/");
                btnBagi_2511532009.addActionListener(new
ActionListener() {
                        public void actionPerformed(ActionEvent e)
{

        first=Double.parseDouble(textField.getText());
                                textField.setText("");
                                operation="/";
                        }
                });
                btnBagi_2511532009.setFont(new Font("Trebuchet
MS", Font.PLAIN, 16));
                btnBagi_2511532009.setBounds(177, 234, 57, 51);
                frame.getContentPane().add(btnBagi_2511532009);

                JButton btnKali_2511532009 = new JButton("x");
                btnKali_2511532009.addActionListener(new
ActionListener() {
                        public void actionPerformed(ActionEvent e)
{

        first=Double.parseDouble(textField.getText());
                                textField.setText("");
                                operation="x";
                        }
                });
                btnKali_2511532009.setFont(new Font("Trebuchet
MS", Font.PLAIN, 16));
                btnKali_2511532009.setBounds(177, 183, 57, 51);
                frame.getContentPane().add(btnKali_2511532009);

                JButton btnKur_2511532009 = new JButton("-");
                btnKur_2511532009.addActionListener(new
ActionListener() {
                        public void actionPerformed(ActionEvent e)
{

        first=Double.parseDouble(textField.getText());
                                textField.setText("");
                                operation="-";
                        }
                });
                btnKur_2511532009.setFont(new Font("Trebuchet
MS", Font.PLAIN, 16));
                btnKur_2511532009.setBounds(177, 133, 57, 51);
                frame.getContentPane().add(btnKur_2511532009);

                JButton btnPlus_2511532009 = new JButton("+");
                btnPlus_2511532009.addActionListener(new
ActionListener() {
                        public void actionPerformed(ActionEvent e)
{
```

```
        first=Double.parseDouble(textField.getText());
                                textField.setText("");
                                operation="+";
                        }
                });
                btnPlus_2511532009.setFont(new Font("Trebuchet
MS", Font.PLAIN, 16));
                btnPlus_2511532009.setBounds(177, 82, 57, 51);
                frame.getContentPane().add(btnPlus_2511532009);
        }
}
```

BAB III
KESIMPULAN DAN SARAN

3.1 Kesimpulan

Praktikum ini membantu Anda memahami cara membuat antarmuka aplikasi menggunakan Java Swing. Anda belajar cara menampilkan tombol, menangani input pengguna, dan memproses operasi aritmatika. Aplikasi kalkulator yang dibuat berhasil menjalankan fungsi tambah, kurang, kali, bagi, dan modulus. Hasil ini menunjukkan bahwa Anda sudah mampu menerapkan konsep dasar GUI dan event handling dalam program yang dapat dipakai langsung.

3.2 Saran

- Saya menyarankan pengembangan program dengan penambahan validasi input dan perbaikan pembandingan string agar proses perhitungan lebih stabil.

- Saya menyarankan penambahan contoh latihan dan penjelasan materi yang lebih rinci agar proses praktikum lebih mudah dipahami.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Deitel, P. J. dan Deitel, H. M. 2017. Java How to Program. Pearson.

[2] Oracle. 2024. Java Platform Standard Edition Documentation. Oracle.

[3] Oracle. 2024. Java Swing Tutorial. Oracle.